

TRABAJO PRÁCTICO N.º 4 · ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

ESTRUCTURA, CAPITAL HUMANO Y REDES DE COLABORACIÓN

Diagnóstico organizacional y sociotécnico de Gran Sasso S.R.L. a partir del proceso productivo de la Silla Ginger

CÁTEDRA Y MATERIA

Gestión Industrial ·
Cátedra Raquel Ariza (Adj.
Martín Escobar) · FADU -
UBA

GRUPO E INTEGRANTES

Grupo 5 · Gustavo Saucedo · Nicolás Cloos · Agustín Coria

Pregunta Central de Investigación Organizacional:

«¿La forma en que se organiza Gran Sasso S.R.L. facilita o dificulta el desarrollo de su actividad productiva, la incorporación tecnológica y sus oportunidades de mejora continua?»

1. Continuidad Metodológica: del Territorio y el Proceso a la Organización

ARTICULACIÓN ACADÉMICA

TP2 · BITÁCORA SOCIO-TÉCNICA

Dimensión Macro y Contextual: Relevamiento territorial en General San Martín, ventajas de proximidad clúster, inserción comercial en redes, dotación total (~18 personas) e historia familiar de la firma.

TP3 · DIAGNÓSTICO OPERATIVO

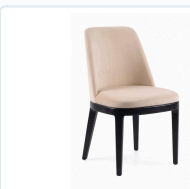
Dimensión Micro y de Planta: Mapeo exhaustivo del proceso de la Silla Ginger (16 pasos en cursograma analítico), layout físico, cuello de botella en perforado manual y propuesta de mejora ECRS.

TP4 · ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (FOCO ACTUAL)

Dimensión Mesosociotécnica y Estructural: El análisis trasciende la máquina y el puesto para examinar cómo se distribuyen las responsabilidades, cómo circula la información operativa, qué saberes sostienen la calidad y qué grado de centralización directiva condiciona la eficiencia productiva de la PyME.

2. Foco de Análisis: Flujo Productivo y de Gestión de la Silla Ginger

PRODUCTO TESTIGO



Silla Ginger · Mobiliario Seriendo de Alta Complejidad

gransassosrl.com/productos/ginger/ ↗

Articulación interdisciplinaria e intersectorial: La Silla Ginger es el producto testigo por excelencia de la firma, pues involucra a la totalidad de las áreas de la empresa: diseño y programación CAD/CAM, abastecimiento de láminas y herrajes, curvado dieléctrico en alta frecuencia, celda robótica de 6 ejes, carpintería, lijado manual, confección de tapicería y cabina de lustre.

Alcance y dotación de análisis: Gran Sasso S.R.L. cuenta con una dotación total de aproximadamente **18 trabajadores**: 12 operarios directos en la planta manufacturera y entre 5 y 6 colaboradores en administración, finanzas, ventas por canales digitales y oficina técnica de diseño y prototipado.

Planta Productiva

Ubicada en Bouchard 3870, San Andrés (General San Martín). Cuenta con dos naves conectadas, sector de prensas de alta frecuencia, celda robótica de 6 ejes y cabina presurizada de pintura.

Canal Comercial

Modelo mixto: venta directa al consumidor final (B2C) traccionada mediante campañas de pauta digital en Meta / Instagram, combinada con venta B2B de partes curvadas a fábricas colegas del rubro.

Parque de Maquinaria

Convivencia de tecnologías: prensas de curvado por alta frecuencia, brazo robótico de 6 ejes con 4 motores, pantógrafo CNC de 5 ejes junto a sierras escuadradoras tradicionales y lijado artesanal.

3. Estructura Organizativa: Organigrama Jerárquico y Funcional

HERRAMIENTA 1



Comparativa Estructural: Estructura Formal vs. Organización Real Observada

DIMENSIÓN	ESTRUCTURA FORMAL PROYECTADA	ORGANIZACIÓN REAL EN PLANTA (EVIDENCIA DE CAMPO)
Toma de Decisiones	Dirección estratégica compartida entre socios con áreas operativas delegadas.	Hipercentralización en Mauro: Resuelve simultáneamente decisiones macro (compra de maquinaria CNC importada) y micro (reasignación de operarios por imprevistos, corrección de ensambles y control de calidad en banco).
Planificación y Control	Programación de la producción sistemática basada en pedidos y tiempos estándar.	Gestión reactiva día a día: Entrega matutina de planillas impresas en papel que se reimprimen o corrigen verbalmente según urgencias comerciales o cuellos de botella contingentes (Audio 04).
Límites de Roles	Puestos delimitados con responsabilidades claras por estación de trabajo.	Polivalencia de hecho no formalizada: El 70% del personal rota entre lijado, escuadradora, embalaje y armado según demanda ("voy donde me necesitan" - Diego), sin matriz formal de competencias.
Mantenimiento y Calidad	Áreas de soporte técnico preventivo y control de calidad estandarizado.	Inexistencia de áreas formales: El mantenimiento del centro de mecanizado 5 ejes y robots lo gestiona Mauro sobre la marcha; la calidad descansa en el ojo del operario experimentado y la inspección final directiva.

1. Cuello de Botella Directivo

La concentración de funciones técnicas, operativas y de personal en Mauro genera demoras en la resolución de interferencias de diseño y posterga proyectos estratégicos como el rediseño del layout de planta.

2. Vulnerabilidad de Puestos Fijos

Frente a la rotación general, laqueado, tapicería y armado de mesas dependen de trabajadores únicos. Una ausencia paraliza la entrega de productos terminados, evidenciando falta de redundancia en saberes críticos.

3. Ausencia de Mandos Medios

No existe la figura formal de un supervisor de planta o planificador de operaciones. El salto directo de los operarios de banco al titular limita la capacidad de mejora continua y estandarización de procesos.

4. Mapa de Relaciones y Colaboración: Ecosistema Interno y Red Territorial

HERRAMIENTA 2



Matriz de Relaciones y Vínculos de Colaboración (Internos y Externos)

ACTOR / ÁREA	ÁMBITO	TIPO VÍNCULO	CANAL PRINCIPAL	FRECUENCIA	CALIDAD	OBSERVACIONES OPERATIVAS
Dirección ↔ Taller (Diego/Operarios)	INTERNO	Fuerte / Directo	Oral + Planillas papel	Diaria / Continua	FUERTE	Comunicación cara a cara muy ágil, pero genera pérdida de registro de cambios.
Oficina Técnica ↔ Robot 6 Ejes	INTERNO	Estratégico	Red digital / USB	Semanal / Pedido	FUERTE	Transferencia fluida de código G; falta validación física sistemática en banco.
Herrería Satélite (Taller Hermano)	EXTERNO	Familiar / Crítico	WhatsApp / Presencial	Diaria / A pedido	FUERTE	Confianza total y respuesta rápida; dependencia de un único proveedor de metal.
Proveedor Clúster Metales (50 m)	EXTERNO	Comercial directo	Mostrador / Teléfono	Semanal	ÓPTIMA	Cero costo logístico por cercanía geográfica en San Martín; aprovisionamiento JIT.
Costura Tercerizada (Vecina)	EXTERNO	Cooperativo local	Retiro / Entrega mano	Semanal	BUENA	Se entregan cortes textiles listos y se reciben fundas; sensible a tiempos de entrega.
Madereras Misiones (Láminas)	EXTERNO	Abastecimiento clave	Mail / Telefónico	Mensual / Lotes	MEDIA	Alta dependencia de fletes interprovinciales; variabilidad en humedad de láminas.
Clientes Finales (Particulares)	EXTERNO	Comercial B2C	Meta / Instagram / Web	Diaria	FLUIDA	Tracción directa de demanda que exige alta flexibilidad de variantes en fábrica.
Fábricas Terceras (Curvados B2B)	EXTERNO	Alianza productiva	Comercial B2B	Quincenal	BUENA	Aprovecha la capacidad ociosa de la prensa de alta frecuencia posicionando a la firma.

Densidad Territorial en General San Martín

La inserción en el clúster PyME permite a Gran Sasso operar con costos de transacción y fletes mínimos: proveedor de metales a 50 m y pintura epoxi a 150 m. La red de confianza familiar y vecinal resuelve imprevistos con rapidez inalcanzable para empresas aisladas.

Tensión de Vulnerabilidad Relacional

La alta dependencia de proveedores hiperlocales monopólicos (herrería del hermano y costurera barrial) representa un riesgo de continuidad operativa si acontecen contingencias personales o mecánicas fuera del control formal de la empresa.

5. Diagnóstico del Circuito Informativo Crítico: del Pedido al Despacho

HERRAMIENTA 3



Auditoría de Flujos de Información Operativa y de Gestión

TIPO DE INFORMACIÓN	EMISOR	RECEPTOR	SOPORTE / CANAL	USO EN LA OPERACIÓN	PROBLEMA / FALLA DETECTADA
Pedido y Especificaciones	Ventas / Cliente	Administración / Mauro	WhatsApp / CRM / Mail	Consolidar demanda, definir modelos, telas y acabados.	Datos a veces dispersos en chats; falta de ficha de producto unificada digital.
Planillas de Programación	Mauro (Dirección)	Operarios de Planta	Papel impreso (diario/semanal)	Secuencia de corte, curvado y armado diario por banco.	Desactualización y deterioro: Se reimprimen a diario; se ensucian con cola/polvo; versiones viejas conviven en taller.
Programas de Mecanizado	Oficina Técnica	Celda Robot 6 Ejes	Digital (USB / Red LAN)	Fresado 3D de cascos curvados de Silla Ginger.	Falta de registro de incidencias mecánicas o desgaste de fresas en el soporte digital.
Avisos de Piezas Rajadas / Fallas	Diego / Operarios	Carpintería / Mauro	Verbal cara a cara	Devolución de partes defectuosas para masillar o re-encolar.	Información volátil: No se cuantifica el scrap ni el tiempo muerto por esperas de secado (Audio 07).
Órdenes a Proveedores Clúster	Mauro / Compras	Herrería y Pintura local	WhatsApp / Verbal directo	Pedido de lotes de bases metálicas y acabado epoxi.	Ágil pero vulnerable: si el mensaje se omite, se demora el ensamble final.
Control de Stock de Láminas	Operarios almacén	Mauro / Compras	Revisión ocular periódica	Compra de pallets a Misiones (1,30 × 2,60 m).	Ausencia de punto de pedido sistematizado; riesgo de quiebre o sobrestock.

Oportunidad y Confiabilidad

La información viaja con inmediatez verbal, pero carece de persistencia. Al cambiar las prioridades de entrega, la orden transmitida de palabra genera desfasajes entre lo que prensa corta y lo que lijado procesa.

Brecha Analógico-Digital

La empresa cuenta con robots de última generación y campañas avanzadas en Meta, pero el nexo operativo intermedio es una planilla de papel estática sujeta a desgaste, extravíos y reimpresiones cotidianas.

Falta de Métricas de Scrap

Los problemas reportados por Diego (chapa comida por lija, masillado y tiempos de fraguado) no se computan en planillas de no conformidad, imposibilitando un control estadístico de calidad en origen.

6. Gestión del Capital Humano: Perfiles, Saberes y Polivalencia Operativa

HERRAMIENTA 4

DIMENSIÓN DE CÁTEDRA	SITUACIÓN DIAGNOSTICADA EN GRAN SASSO S.R.L.	EVIDENCIAS DE CAMPO Y TESTIMONIOS RELEVADOS
Capacitación e Inducción	Modelo 30 / 70: Solo el 30% del personal ingresa con oficio formal maderero. El 70% restante adquiere las destrezas directamente en planta mediante aprendizaje por imitación y tutela de operarios experimentados.	"Yo no es que soy carpintero, fui aprendiendo acá paso a paso" (Diego, 1 año en lijado y ensamble de cajas - Audio 07). Inexistencia de manuales escritos de inducción o SOP formales.
Polivalencia y Rotación	Existe amplia flexibilidad y rotación de operarios en puestos de baja y media criticidad para balancear cargas diarias, pero coexisten tres puestos fijos de extrema especialización que operan como islas monopersonales.	Rotación activa en lijado, armado de cajas y torno (Audio 01). Puestos sin relevo: 1) Laqueador (mezcla y soplete), 2) Tapicería de cuero y 3) Línea completa de mesas (Audio 05).
Participación y Sugerencias	Cultura receptiva a iniciativas operativas. Los trabajadores tienen canal abierto con la dirección para proponer ajustes técnicos en dispositivos y máquinas que mejoran la cadencia de trabajo.	Propuesta e implementación exitosa del ajuste y calibración del rodillo de alimentación en la cortadora láser textil, surgida por sugerencia directa de los operarios de tapicería (Audio 01).
Seguridad, Ergonomía y Salud	Condiciones de seguridad básicas cubiertas (EPP, mascarillas, guardas mecánicas), pero persistencia de fatiga postural y polvillo en suspensión en las estaciones de lijado manual intensivo.	Instalación de sistema de aspiración general hace 4 meses (Audio 01), pero Diego señala que el polvo sigue disperso en el aire y sugiere extractores axiales forzados en muros altos (Audio 07).
Capacidades Digitales	Fuerte polarización: alta capacitación digital en oficina técnica (Rhino, AlphaCAM, programación robótica de 6 ejes) versus nula digitalización en puestos operativos de banco de taller.	Los operarios interactúan con pantallas únicamente como operadores de celdas cerradas ("pulsar botón"); no cargan partes de producción ni registran tiempos en terminales digitales.

Matriz de Polivalencia y Distribución de Competencias por Célula

Nivel de Competencia: Nivel 3: Experto / Capacita a otros Nivel 2: Autónomo / Ejecuta sin supervisión Nivel 1: Asistido / Requiere acompañamiento Nivel 0: Sin instrucción / No calificado							
Operario / Puesto	Perfil / Experiencia	Curvado HF	Robot 6 Ejes	Carpintería	Lijado / Ensamble	Tapicería Láser	Laqueado Laca
Oficial Curvador	Oficio previo (>5 años)						
Operador Robótica	Técnico CNC (2 años)						
Carpintero Oficial	Oficio tradicional (>8 años)						
Diego (Entrevistado)	Capacitado en planta (1 año)						
Operario Ayudante	Ingresante reciente (4 meses)						
Oficial Laqueador	Puesto fijo único (>6 años)						(ÚNICO)
Tapicero Principal	Puesto fijo cuero (>4 años)					(ÚNICO)	
Responsable Mesas	Puesto monopersonal integral						(RIESGO)

Diagnóstico de Competencias Críticas

La matriz revela una sólida base de polivalencia en el bloque intermedio (corte, encolado, lijado y embalaje), lo que amortigua ausencias operativas habituales. No obstante, las filas sombreadas exponen una fragilidad estructural severa: si el laqueador o el armador de mesas faltan, esas líneas productivas se detienen íntegramente.

Estrategia de Mitigación Socio-Técnica

Se propone implementar un plan formal de *capacitación cruzada estructurada* (rotación tutelada de 2 horas semanales de operarios como Diego hacia cabina de laca y tapicería) respaldado por fichas visuales de proceso (SOP), reduciendo la dependencia del saber tácito exclusivo.

7. Matriz de Diagnóstico Organizacional (Ficha Oficial de Cátedra)

HERRAMIENTA 5

TEMA	HALLAZGO PRINCIPAL	EVIDENCIA DE CAMPO	FORTALEZA	TENSIÓN / FALLA	OPORTUNIDAD
Organigrama	Dirección altamente concentrada en el socio fundador/Mauro.	Mauro decide compras CNC, planillas de taller y calidad.	Agilidad de mando y visión integral del negocio.	Sobrecarga de rol y falta de mandos medios.	Designar encargado de planta y planificador formal.
Relaciones Internas	Coordinación informal verbal y directa de taller a oficina.	Conversación cotidiana en banco y reclamos de paso.	Clima distendido y resolución inmediata.	Pérdida de trazabilidad de cambios y reclamos.	Tablero Kanban visual de piso de planta.
Relaciones Externas	Articulación densa en el clúster de San Martín.	Metales a 50 m, pintura a 150 m y herrería familiar.	Cero costo logístico y rápida respuesta.	Riesgo por proveedores monopólicos familiares.	Homologar segundas fuentes de herrería.
Flujo Información	Planillas físicas impresas diarias para los bancos.	Reimpresión diaria por desfasajes (Audio 04).	Independencia de terminales de cómputo en taller.	Planillas deterioradas, desactualización y desajustes.	Ficha única de lote con código QR/SOP.
Capital Humano	70% formado empíricamente en la empresa; 30% oficio.	Testimonio de Diego: "fui aprendiendo acá" (Audio 07).	Gran sentido de pertenencia y compromiso.	Ausencia de manuales de inducción y riesgo en lija.	Instructivos visuales de trabajo paso a paso.
Polivalencia	Alta rotación operativa versus 3 islas monopersonales.	Puestos únicos en laqueado, tapicería cuero y mesas.	Flexibilidad de balance en lijado y cajas.	Paralización de entregas ante ausencias clave.	Capacitación cruzada tutelada 2 h/semana.
Cultura Mejora	Apertura directiva a propuestas directas de operarios.	Calibración del rodillo láser por personal (Audio 01).	Motivación intrínseca y confianza mutua.	Iniciativas aisladas no sistematizadas en método.	Círculo mensual de sugerencias y mejoras.

8. Matriz de Articulación Cruzada con Trabajos Anteriores (TP1, TP2 y TP3)

CONTINUIDAD

HALLAZGO RELEVADO EN TP2 / TP3	ÁREA O ACTOR INVOLUCRADO	PROBLEMA ORGANIZACIONAL ASOCIADO	ACCIÓN ORGANIZATIVA PROPUESTA
Cuello de botella en agujereado manual (5,5 min)	Mecanizado / Celda Robótica / Mauro	Falta de dispositivo matricial estandarizado por demora directiva en liberar tiempo de programación CAD/CAM.	Delegar la supervisión diaria para que la Oficina Técnica diseñe y mecanice el dispositivo de perforado con bujes.
Recorrido no lineal y cruces de layout (65 m)	Jefatura de Taller / Movimiento de materiales	Falta de un responsable formal de logística interna; urgencia productiva que posterga el reordenamiento en U.	Programar un fin de semana de parada técnica y asignar a un operario referente el control de pasillos y demolición de cruces.
Desgaste excesivo de chapa de madera (0,7 mm)	Lijado manual (Diego) / Calidad	Aprendizaje por ensayo y error sin calibración sensorial reglamentada ni muestras testigo de referencia.	Crear muestrarios táctiles de lijado (granos 40/120/240) y capacitar formalmente a ingresantes antes de tocar enchapado.
Línea integral de mesas paralizable por una persona	Armado de mesas / Dirección General	Conocimiento tácito atesorado en un único operario veterano sin documentación ni traspaso formal.	Establecer un programa de sombra laboral (shadowing) emparejando a Diego con el oficial de mesas durante 1 mes.

De la Máquina a la Estructura Organizativa

Los problemas detectados en planta (tiempos muertos, cuellos de botella y desajustes dimensionales) rara vez se originan en fallas mecánicas aisladas. El diagnóstico confirma que derivan de brechas organizativas: la falta de mandos medios sobrecarga a Mauro, forzando una gestión de urgencias que posterga la estandarización técnica.

Factibilidad de las Oportunidades Propuestas

Ninguna de las cuatro propuestas de articulación demanda financiamiento crediticio ni adquisición de nueva maquinaria importada. Se basan estrictamente en ordenar responsabilidades, protocolizar el flujo de información y transferir saberes tácitos a soportes visuales accesibles en banco.

9. Síntesis Interpretativa: la Organización como Facilitador y Límite del Desarrollo Industrial

SÍNTESIS FINAL (600 PALABRAS)

La paradoja tecnológica de la PyME manufacturera nacional. La trayectoria de Gran Sasso S.R.L. encarna de manera paradigmática la compleja articulación sociotécnica que define a las PyMEs industriales argentinas. El análisis diacrónico iniciado en la Bitácora (TP2), profundizado en la ingeniería operativa de la Silla Ginger (TP3) y consolidado en este diagnóstico organizacional (TP4), permite responder a la pregunta central de la cátedra: *la forma en que se organiza la empresa actúa como un formidable motor de agilidad productiva pero, simultáneamente, como un techo estructural que dificulta la escalabilidad y la sustentabilidad operativa a largo plazo.*

Por un lado, la organización exhibe **fortalezas socioterritoriales indiscutibles**. Su inserción estratégica en el clúster productivo de General San Martín permite tejer una red de proximidad casi inmediata: abastecimiento de caños metálicos a 50 metros, servicios de pintura epoxi a 150 metros y una herrería satélite familiar operada por el hermano del titular. Esta cercanía física y comunitaria reduce los costos de transacción y fletes a niveles mínimos, dotando a la firma de una flexibilidad competitiva notable para absorber la demanda traccionada por pauta digital en redes sociales. Asimismo, la presencia de equipamiento de frontera técnica internacional — como el curvado dieléctrico en alta frecuencia y el brazo robótico de 6 ejes con 4 motores— otorga una ventaja de producto inalcanzable para la mayoría de sus competidores del sector maderero.

Sin embargo, la dimensión organizacional expone **tensiones críticas que limitan el aprovechamiento de ese potencial tecnológico**. La más determinante es la *hipercentralización de la toma de decisiones en la figura de Mauro*. Al asumir en simultáneo la dirección estratégica, la compra de maquinaria importada, la coordinación de planta, la asignación cotidiana de planillas y la inspección final de calidad, se genera un cuello de botella directivo que asfixia la gestión. Los problemas operativos no se resuelven por falta de inversión económica, sino por ausencia de tiempo gerencial para coordinar soluciones: el layout desordenado con 65 metros de transporte y el cuello de botella manual en el perforado persisten porque la urgencia del día a día posterga las mejoras de método.

A esta sobrecarga se suma una **marcada fragmentación informacional y sociolaboral**. Mientras la oficina técnica opera con diseño paramétrico tridimensional, el piso de taller se gobierna mediante planillas físicas de papel que se manchan de cola, se degradan con el polvillo de lijado y se reimprimen diariamente ante cualquier desfasaje. En el plano del capital humano, el modelo de aprendizaje empírico por imitación (donde el 70% de los operarios aprende de sus pares veteranos, como testimonia Diego) asegura un fuerte compromiso identitario, pero genera dos riesgos severos: la dispersión en la calidad de acabado (como el lijado excesivo que desgasta la chapa de 0,7 mm) y la extrema vulnerabilidad que representan los tres puestos fijos monopersonales (laqueador, tapicero y responsable de mesas), cuya eventual ausencia detiene el flujo de fabricación.

El rol del Diseño Industrial como disciplina organizadora. Desde la perspectiva proyectual de nuestra disciplina, este diagnóstico confirma que el diseño no culmina en la geometría, la ergonomía o el renderizado de la Silla Ginger, sino que debe intervenir en el diseño de los sistemas de trabajo, las interfaces de información y los dispositivos auxiliares de producción. Formalizar mandos medios de coordinación, introducir instructivos visuales de trabajo estandarizado (SOP), implementar un tablero Kanban físico-digital para erradicar las planillas volátiles y estructurar matrices de polivalencia tutelada constituyen intervenciones de bajísimo costo de capital pero de inmenso impacto en la productividad, la seguridad de los trabajadores y la madurez industrial de Gran Sasso S.R.L.

10. Plan de Fortalecimiento Organizacional: Metas de Madurez Sociotécnica

IMPACTO PROYECTUAL

REDUNDANCIA DE PUESTOS 3 islas 0 islas Capacitación cruzada tutelada	SOPORTE INFORMACIONAL Papel Kanban Trazabilidad visual de piso	SCRAP CHAPA 0,7 MM Alto Mínimo Muestrarios sensoriales SOP	TIEMPO DIRECTIVO LIBRE 40% 45% Delegación en mando medio
---	---	---	---